1. U zimskome razdoblju Marko je u razredu napuhao gumeni balon sfernoga oblika pri temperaturi od 22,00 °C i tlaku od $1{,}01 \cdot 10^5$ Pa. Promjer balona bio je 56,00 cm. Pod odmorom je Marko izišao van te primijetio da se balon smanjio. Vanjska temperatura iznosila je –5 °C, a tlak je u razredu jednak vanjskomu tlaku.

1.a) Izračunaj brojnost čestica plina u balonu.

1.b) Izračunaj za koliko se smanjio promjer balona, rezultat iskaži u postotcima.

	ostv.	maks.
		3

2. Kockica leda duljine brida 4,84 cm zamrznuta pri –12,0 °C stavljena je u mikrovalnu pećnicu snage 1500 W. Vrijeme potrebno da se led pretvori u vodenu paru pri 100 °C je 4,15 minuta. Koliki je udio energije koju je pećnica emitirala utrošen na opisane procese?

Podatci:

temperatura taljenja, t_t / °C	0
temperatura taljenja, t_v / °C	100
$c(H_2O,s)$ / J kg^{-1} K^{-1}	2 000
$C(H_2O,l)$ / J mol^{-1} K^{-1}	75,37
$\Delta_s^l H°$ / kJ mol^{-1}	6,01
$\Delta_l^g H°$ / kJ mol^{-1}	40,65
$\rho(H_2O)$ / g cm^{-3}	0,9191

ostv.	maks.
	5

3. Djelovanjem natrijeve lužine na 18 g smjese magnezija, bakra i aluminija pri temperaturi od 24,0 °C i tlaku od 1 013 hPa nastaje 4,756 dm^3 vodika. Djelovanjem razrijeđene klorovodične kiseline na 18 g iste smjese pri istim uvjetima nastaje 15,320 dm^3 vodika. Napiši jednadžbe kemijskih reakcija i izračunaj mase metala u smjesi.

	ostv.	maks.
		7

4. Izračunaj koncentraciju oksonijevih iona i pH-vrijednost u otopini sumporne kiseline množinske koncentracije, $c(H_2SO_4) = 1{,}0 \cdot 10^{-2}$ mol dm^{-3}. K_{a2} $(H_2SO_4) = 2{,}0 \cdot 10^{-2}$ mol dm^{-3}. Jednadžbama kemijskih reakcija prikaži ionizaciju sumporne kiseline po stupnjevima uz oznake agregacijskih stanja.

ostv.	maks.
	5

5. Bromtimolsko modrilo acidobazni je indikator koji je žuto obojen u protoniranome obliku, (pH < 6), a plavo obojen u deprotoniranome obliku, (pH > 7,6). Dodatkom bromtimolskoga modrila u vodene otopine RbBr, NH_4I, CsF i $Sr(NO_3)_2$ množinske koncentracije 1 mol dm^{-3} otopine će poprimiti karakterističnu boju. Koje će boje biti otopine pojedinih soli?

boja vodene otopine	**sol**
plava	
zelena	
žuta	

ostv.	maks.
	2

6. U reakciji joda i kalijeve lužine nastaju dvije soli: kalijev jodid, kalijev jodat i voda. Reaktanti i produkti navedeni su u sljedećemu prikazu: $I_2(g) + KOH(aq) \rightarrow KI(aq) + KIO_3(aq) + H_2O(l)$

6.a) Napiši jednadžbe polureakcija oksidacije i redukcije te ukupnu jednadžbu redoks-reakcije za opisanu kemijsku promjenu.

Oksidacija: _____

Redukcija: _____

JKR: _____

6.b) Što se u oksidacijsko-redukcijskome smislu događa s elementarnim jodom?

_____

ostv.	maks.
	2,5

7. Za navedene kemijske vrste: amonijak, sumporov(VI) oksid, perkloratni ion, sulfidni ion i kobalt odredi hoće li uobičajeno biti oksidans ili reducens.

oksidans	
reducens	

ostv.	maks.
	2,5

8. **8.a)** Koje se reakcije odvijaju na grafitnim elektrodama pri elektrolizi vodene otopine bakrova(II) bromida?

8.b) Kolika je debljina sloja izlučenoga bakra (μm) ako je grafitna elektroda pravokutnoga oblika ukupne površine 16 cm^2, vrijeme elektrolize 2 h, a jakost struje 0,2 A? Gustoća je bakra 8,92 g cm^{-3}.

ostv.	maks.
	3

9. Za niz metala Na, Mg, K, Al, Zn, Fe, Au i Pt odredi:

9.a) koja dva metala ne reagiraju s kisikom: _____

9.b) koja dva metala burno reagiraju s vodom: _____

9.c) koja dva metala vrlo polagano reagiraju s hladnom vodom, a brzo s vodenom parom: _____

9.d) koja dva metala stvaraju zaštitni sloj na površini: _____

	ostv.	maks.
		4

10. Galvanski članak sastoji se od bakrene i kadmijske elektrode. Vrijednosti su standardnih redukcijskih potencijala $E°(Cu^{2+}|Cu) = 0{,}34$ V, a $E°(Cd^{2+}|Cd) = -0{,}35$ V. Odredi:

10.a) koji metal predstavlja negativan, a koji pozitivan pol galvanskoga članka

_____

10.b) prikaži jednadžbama kemijskih reakcija procese na polovima članka

_____ _____

10.c) prikaži shematski taj galvanski članak

_____

10.d) izračunaj napon članka

_____

10.e) U dvije laboratorijske čaše nalazi se vodena otopina bakrova(II) sulfata. U prvu čašu uronjena je srebrna žličica, a u drugu željezni čavao. Obrazloži što će se dogoditi u prvoj i drugoj čaši s bakrovim(II) ionima uzimajući u obzir zadani standardni redukcijski potencijal metala. Odgovor potkrijepi jednadžbom kemijske reakcije. $E°(Ag^{+}|Ag) = 0{,}80$ V, $E°(Fe^{2+}|Fe) = -0{,}44$ V.

_____

_____

	ostv.	maks.
		4

ukupno bodova na stranici **6**:

ostv.	maks.
	8

11. Odgovori na postavljene zadatke.

11.a) Koji od navedenih parova tvari otopljenih u vodi imaju pufersko djelovanje?

A.	B.	C.	D.
$LiClO_4$ / $HClO_4$	$NaNO_3$ / HNO_3	CH_3COOH / NaCl	NH_4Cl / NH_3

Par: _____

11.b) Jedan je od puferskih sustava koji regulira pH krvi hidrogenkarbonatni pufer. Prikaži jednadžbom kemijske reakcije njegovo djelovanje.

_____

_____

11.c) Kako će se promijeniti pH-vrijednost krvi zbog hiperventilacije?

_____

ostv.	maks.
	2

1. stranica | 2. stranica | 3. stranica | 4. stranica

[ ] + [ ] + [ ] + [ ] +

5. stranica | 6. stranica | 7. stranica | **Ukupni bodovi**

[ ] + [ ] + [ ] = [ ] **40**